LABORATÓRIO DE PROVA — AULA L.5

Como usar análise dimensional e ordem de grandeza para eliminar alternativas absurdas?

> *Existe uma forma de saber que uma resposta está errada **sem saber qual é a certa**. A banca escreve cinco alternativas; a Natureza costuma proibir três delas antes de você fazer uma única conta.*

A âncora: quatro alternativas mortas em oito segundos

Leia a questão. Não resolva. Só leia.

> Um pêndulo simples tem fio de comprimento L e massa m na extremidade, num local com gravidade g. O período de oscilação é:
>
> (a) $T = 2\pi\sqrt{L/g}$
> (b) $T = 2\pi\sqrt{g/L}$
> (c) $T = 2\pi\sqrt{mL/g}$
> (d) $T = 2\pi L/g$
> (e) $T = 2\pi\sqrt{Lg}$

Você nunca deduziu a fórmula do pêndulo. Não importa. Vamos matar quatro alternativas usando **só as unidades**.

Período é **tempo**: segundos. Então o lado direito precisa sair em segundos. E g é m/s², L é m.

- **(b)** $\sqrt{g/L} = \sqrt{(\mathrm{m/s^2})/\mathrm{m}} = \sqrt{1/\mathrm{s^2}} = 1/\mathrm{s}$. Isso é **frequência**, não período. Morta.
- **(c)** Tem m dentro. Se período dependesse de massa, a raiz sairia com $\sqrt{\mathrm{kg}}$ pendurado — e não existe segundo com quilograma dentro. Morta.
- **(d)** $L/g = \mathrm{m}/(\mathrm{m/s^2}) = \mathrm{s^2}$. Segundo **ao quadrado**. Falta a raiz. Morta.
- **(e)** $\sqrt{Lg} = \sqrt{\mathrm{m^2/s^2}} = \mathrm{m/s}$. Isso é velocidade. Morta.

Sobra **(a)**. E ela é a resposta correta.

> **REGISTRE O QUE ACABOU DE ACONTECER**
>
> Você acertou uma questão de Movimento Harmônico Simples **sem saber Movimento Harmônico Simples**. Não houve sorte, não houve chute, não houve fórmula decorada. Houve um princípio: **uma**

igualdade física só pode existir se os dois lados tiverem a mesma natureza dimensional. Metro nunca vai ser igual a segundo. Nem hoje, nem em Andrômeda.

A desconstrução: por que você nunca usou isso, mesmo já tendo aprendido

Crença 1 — "análise dimensional é aquele exercício chato da primeira aula do ano." É assim que ela é ensinada, e é por isso que ela morre. Você aprendeu a escrever $[F] = \mathrm{MLT}^{-2}$, achou inútil e esqueceu. Só que ela nunca foi um conteúdo. É uma **ferramenta de auditoria**: o único instrumento da prova que te diz que você errou **sem consultar o gabarito**.

Crença 2 — "unidade é uma etiqueta que se pendura no número no final." Não. A unidade é **álgebra**. Ela multiplica, divide, cancela e se propaga por toda a conta exatamente como as letras. Se você tratar "m/s" como símbolo decorativo, perde o poder; se tratar como fração de verdade, ela passa a fazer o trabalho por você.

Crença 3 — "estimar é chute." O oposto. Chute é não ter argumento. **Estimativa** é ter um argumento com tolerância declarada. Um físico que responde "a massa da atmosfera da Terra é da ordem de 10^{18} kg" não está chutando — ele multiplicou pressão por área e dividiu por g em trinta segundos. E se a alternativa oferecer 10^{6} kg, ele sabe que é absurdo, mesmo sem saber o valor exato.

Crença 4 — "só serve para múltipla escolha." Serve para tudo. Numa dissertativa de FUVEST, acompanhar a unidade durante a conta é o que te avisa que você multiplicou onde devia dividir — três linhas antes de você entregar a folha.

> **A INVERSÃO**
>
> Pare de perguntar "qual é a resposta?". Comece perguntando: **quais respostas são impossíveis?**
>
> Você tem dois filtros, e eles são independentes:
>
> **Filtro 1 — DIMENSIONAL:** a alternativa tem a **natureza** correta? (É tempo? É força? É energia?) Elimina o que é fisicamente ilegal.
>
> **Filtro 2 — ORDEM DE GRANDEZA:** a alternativa tem o **tamanho** plausível? Elimina o que é numericamente ridículo.

A engenharia do conceito

1 · As três dimensões-mãe da Mecânica inteira

Toda grandeza mecânica é uma combinação de exatamente três coisas: **massa** (M), **comprimento** (L) e **tempo** (T). Não há uma quarta. E você não precisa decorar a tabela abaixo — precisa saber **reconstruí-la a partir da definição**, que é o método deste curso inteiro.

GRANDEZA	DEFINIÇÃO DE ONDE VEM	DIMENSÃO	SI
Velocidade	espaço ÷ tempo	LT^{-1}	m/s
Aceleração	velocidade ÷ tempo	LT^{-2}	m/s²
Força	massa × aceleração (2ª Lei)	MLT^{-2}	N
Trabalho / Energia	força × deslocamento	$\mathrm{ML}^{2}\mathrm{T}^{-2}$	J
Potência	energia ÷ tempo	$\mathrm{ML}^{2}\mathrm{T}^{-3}$	W
Pressão	força ÷ área	$\mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-2}$	Pa
Quant. de movimento	massa × velocidade	MLT^{-1}	kg·m/s
Impulso	força × tempo	MLT^{-1}	N·s

Fig. 1 — Olhe as duas últimas linhas: **impulso e quantidade de movimento têm a mesma dimensão**. Isso não é coincidência nem curiosidade — é a prova dimensional do teorema do impulso ($I = \Delta p$). Sempre que duas grandezas diferentes compartilham dimensão, existe uma lei física ligando as duas. A tabela não descreve a Física: ela **denuncia** a Física.

2 · As três leis absolutas da auditoria dimensional

O QUE A NATUREZA PROÍBE NA SUA FOLHA

Lei 1 — Só se soma o igual. Numa soma ou subtração, todos os termos têm a mesma dimensão. Se você escreveu $v + at^2$, você errou: o primeiro termo é LT^{-1} e o segundo é L. Não existe.

Lei 2 — A igualdade é dimensionalmente simétrica. O que está à esquerda do "=" tem a dimensão do que está à direita. Sempre. Sem exceção em toda a Física.

Lei 3 — Argumento de seno, cosseno, log e exponencial é adimensional. Não existe $\sin(3 \text{ metros})$. Se aparecer um ângulo, ele é uma razão entre grandezas de mesma dimensão — e é por isso que radiano não é uma unidade de verdade.

E há um limite honesto que você precisa conhecer: **a análise dimensional é cega para números puros.** Ela não distingue $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ de $T = \sqrt{L/g}$ ou de $T = 47\sqrt{L/g}$, porque 2π e 47 não têm dimensão. Ela nunca te dá a resposta certa. Ela só te entrega a **lista de sobreviventes** — e, em prova de múltipla escolha, isso quase sempre é suficiente, porque as bancas raramente colocam duas alternativas dimensionalmente corretas.

3 · O segundo filtro: ordem de grandeza como detector de ridículo

O filtro dimensional pega o **tipo** do erro. O filtro de ordem de grandeza pega o **tamanho**. E ele exige uma coisa que você já tem: um punhado de âncoras numéricas do mundo real.

SUAS ÂNCORAS NUMÉRICAS DO MUNDO REAL

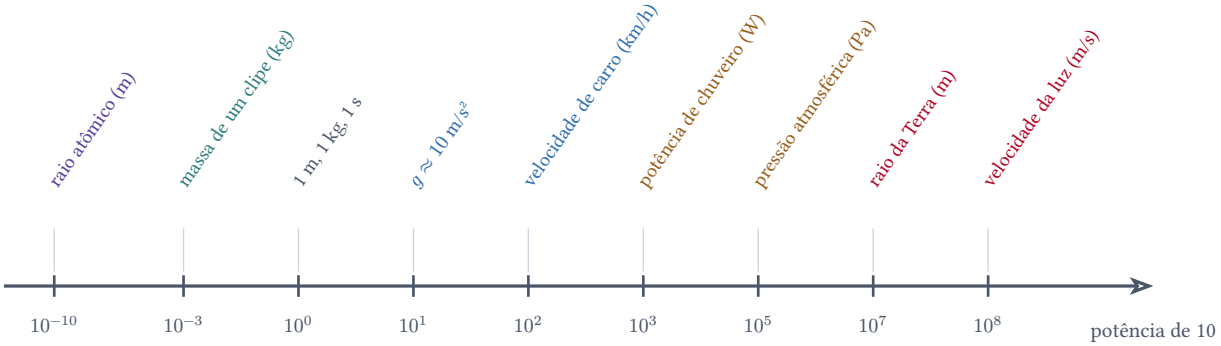


Fig. 2 — Uma dúzia de âncoras memorizadas transforma qualquer resultado absurdo em erro visível. Se você calcula a velocidade de um ciclista e obtém 10^3 m/s, não precisa refazer a conta para saber que errou: isso é três vezes a velocidade do som. O objetivo não é precisão — é **saber em qual casa decimal o mundo mora**.

O protocolo de estimativa em três passos (o método de Fermi):

1. **Quebre o problema em fatores que você consegue estimar.** Quantos fios de cabelo tem sua cabeça? Não sei — mas sei estimar a área do couro cabeludo ($\approx 0\{,\}03$ m²) e a densidade de fios ($\approx 10^4$ por m²... ou seja, cerca de 1 fio por milímetro quadrado, o que é razoável).
2. **Arredonde tudo para a potência de 10 mais próxima.** $0\{,\}03 \approx 10^{-1\{,\}5}$, e o produto dá $\approx 10^5$ fios. O valor real fica entre 10^5 e 2×10^5. Você acertou a ordem de grandeza.
3. **Declare o erro tolerável.** Estimativas de Fermi acertam dentro de um fator 10. Isso é péssimo para engenharia e **perfeito** para eliminar alternativas, porque bancas separam alternativas por fatores de 100 ou 1000.

4 · A auditoria aplicada: pegando o erro no meio da conta

Aqui está o uso que ninguém te ensinou, e que é o mais valioso. Você não usa unidade só no fim — você a **carrega na álgebra**.

Suponha que você quer a altura de queda de um corpo que atinge o solo a 20 m/s. Você escreve, com sono:

$$h = v^2 \cdot g = (20\ \ \mathrm{m/s})^2 \cdot 10\ \mathrm{m/s^2} = 4000\ldots$$

Pare. Faça a unidade: $\mathrm{m^2/s^2} \times \mathrm{m/s^2} = \mathrm{m^3/s^4}$. Isso não é comprimento. **Você multiplicou onde devia dividir.** Corrija: $h = v^2/(2g)$, cuja unidade é $(\mathrm{m^2/s^2})/(\mathrm{m/s^2}) = \mathrm{m}$. Certo. $h = 400/20 = 20$ m.

> **A LÓGICA FORENSE**
>
> O erro não foi de Física. Foi de digitação mental. E a única testemunha capaz de flagrá-lo em tempo real — antes do gabarito, antes do resultado, antes do vestibular acabar — é a unidade. Ela é a sua auditora interna, e trabalha de graça.

5 · A árvore de triagem: sua rotina de 15 segundos



Fig. 3 — A inversão de ordem é o ponto: quem calcula primeiro e olha as alternativas depois gasta o recurso mais escasso da prova — tempo — antes de gastar o mais barato — julgamento. Nas questões em que a triagem não decide, ela ainda assim reduz o universo de respostas e te diz quando o seu resultado está errado.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Leia as alternativas antes de calcular.** Elas são dados do problema, não gabarito escondido.
2. **Toda a Mecânica cabe em três dimensões:** massa (M), comprimento (L), tempo (T). Reconstrua qualquer dimensão pela **definição** da grandeza, nunca pela memória da fórmula.
3. **Só se soma o igual.** Termos somados têm dimensões idênticas. Um único termo dissonante invalida a expressão.
4. **Os dois lados da igualdade têm a mesma dimensão.** Se não têm, a equação está errada — não importa quão bonita pareça.
5. **Argumento de seno, cosseno, log e exponencial é adimensional.** Não existe sin de metro.
6. **A análise dimensional é cega para constantes puras** (2, π, $1/2$). Ela elimina alternativas; nunca fabrica a resposta.
7. **Carregue a unidade dentro da álgebra.** Ela é o único detector de erro que funciona sem gabarito, e flagra inversão de multiplicação por divisão instantaneamente.
8. **Tenha uma dúzia de âncoras numéricas na cabeça:** $g \approx 10$ m/s², $c \approx 3 \times 10^8$ m/s, $P_{\text{atm}} \approx 10^5$ Pa, raio da Terra $\approx 6 \times 10^6$ m, massa de uma pessoa ≈ 70 kg, chuveiro $\approx 5 \times 10^3$ W.
9. **Estimativa de Fermi:** quebre em fatores estimáveis, arredonde para potências de 10, aceite erro de um fator
10. É precisão mais que suficiente para matar alternativas separadas por fatores de 100.
10. **Sinal e sentido são o terceiro filtro.** Massa negativa, energia cinética negativa, temperatura absoluta negativa e rendimento acima de 100% são **proibidos**, não improváveis.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória antes de virar a página.

1. Enuncie as três regras absolutas da consistência dimensional de uma equação física.
2. Deduza, a partir das definições, a dimensão de **pressão** e a de **potência** em termos de M, L e T.
3. Explique qual é a limitação estrutural da análise dimensional e por que, apesar dela, o método continua sendo decisivo em prova de múltipla escolha.
4. Diferencie **chute** de **estimativa de ordem de grandeza**, indicando qual é a margem de erro aceitável no segundo caso.
5. Cite três resultados numéricos que são **fisicamente proibidos** — e não apenas improváveis — e que por isso eliminam uma alternativa imediatamente.

Gabarito OQPS

1. **(i) Homogeneidade da soma:** termos somados ou subtraídos devem ter dimensões idênticas. **(ii) Simetria da igualdade:** os dois membros de uma equação física têm a mesma dimensão. **(iii) Adimensionalidade dos argumentos transcendentes:** o argumento de seno, cosseno, tangente, logaritmo e exponencial é necessariamente adimensional — daí radiano não ser uma unidade dimensional própria.

2. **Pressão** = força ÷ área. Força é massa × aceleração $= \mathrm{MLT}^{-2}$; dividindo por área (L^2): $[p] = \mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-2}$ (unidade: Pa = N/m²). **Potência** = energia ÷ tempo. Energia é força × deslocamento $= \mathrm{ML}^2\mathrm{T}^{-2}$; dividindo por tempo: $[P] = \mathrm{ML}^2\mathrm{T}^{-3}$ (unidade: W = J/s).

3. **Limitação:** a análise dimensional é insensível a fatores numéricos puros — constantes como 2, π, $1/2$ ou 2π são adimensionais e portanto invisíveis ao método. Consequência: ela nunca **produz** a fórmula correta, apenas verifica a coerência de uma candidata. **Por que ainda é decisiva:** em múltipla escolha as bancas raramente oferecem mais de uma alternativa dimensionalmente coerente; assim, o filtro elimina a maioria dos distratores. E, em dissertativa, funciona como verificação interna do próprio cálculo, detectando inversões de operação sem qualquer acesso ao gabarito.

4. **Chute** é uma resposta sem cadeia de raciocínio e sem margem de erro conhecida — não é auditável. **Estimativa de ordem de grandeza** é uma resposta obtida decompondo o problema em fatores individualmente estimáveis, arredondados a potências de 10, com margem de erro **declarada**: tipicamente um fator 10 (uma ordem de grandeza). É suficiente porque alternativas de prova costumam estar separadas por dois ou três fatores de 10.

5. Três quaisquer entre: **energia cinética negativa** (é $mv^2/2$, com $m > 0$ e $v^2 \geq 0$); **massa negativa**; **temperatura absoluta negativa em kelvin** (o zero absoluto é limite inferior); **rendimento maior que 100%** (violaria a conservação de energia); **módulo de vetor negativo**; **velocidade de partícula material maior que $c \approx 3 \times 10^8$ m/s**; **coeficiente de restituição maior que 1**. Todos são proibições, não improbabilidades — a alternativa cai sem discussão.

A RESPOSTA

Você elimina alternativas absurdas aplicando, **antes de qualquer cálculo**, dois filtros independentes: o **dimensional**, que descarta toda alternativa cuja natureza (M, L, T) não coincide com a da grandeza pedida, e o **de ordem de grandeza**, que descarta toda alternativa cujo tamanho numérico é incompatível com âncoras reais do mundo — restando, na maioria dos casos, uma única sobrevivente, obtida sem que você precise dominar o conteúdo específico da questão.

Você já sabe inverter o enunciado (L.1), decodificar gráficos e esquemas (L.2), escolher o método em dez segundos (L.3), escrever a dissertativa com lei, hipótese e unidade (L.4) e auditar respostas por dimensão e ordem de grandeza (L.5). Falta o adversário que não está na prova, mas decide a prova: ***o relógio e a sua própria cabeça****. Na próxima aula do Laboratório, você vai montar a triagem em três pilhas — resolver agora, marcar para depois, abandonar sem culpa — e vai entender por que a questão que você insiste em vencer por orgulho custa três outras que você acertaria em um minuto cada.*